Unidad 4 - Teoría de conjuntos

Matemáticas Discretas IIC1253

Rafael Elberg

Lógica de predicados y matemáticas

- La lógica de predicados nos da un lenguaje formal para expresar conceptos y nociones matemáticas.

Lógica de predicados y matemáticas

- La lógica de predicados nos da un lenguaje formal para expresar conceptos y nociones matemáticas.
- Una aplicación fundamental es la definición de teorías, sistemas de axiomas de los cuales derivamos teoremas.

Teorías matemáticas

- Recordemos que, dado un conjunto de fórmulas Σ, podemos modelar la noción de que ϕ se deduce de Σ usando $\Sigma \models \phi$.

Teorías matemáticas

- Recordemos que, dado un conjunto de fórmulas Σ, podemos modelar la noción de que ϕ se deduce de Σ usando $\Sigma \models \phi$.
- Luego, podemos definir una teoría matemática a partir de un conjunto Σ de axiomas.

Teorías matemáticas

- Recordemos que, dado un conjunto de fórmulas Σ, podemos modelar la noción de que ϕ se deduce de Σ usando $\Sigma \models \phi$.
- Luego, podemos definir una teoría matemática a partir de un conjunto Σ de axiomas.
- Diremos que una oración ϕ es un teorema si $\Sigma \models \phi$.

Una teoría para toda la matemática

- Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.

Una teoría para toda la matemática

- Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.
- Un conjunto de axiomas del cual se deduzcan todos los teoremas.

Una teoría para toda la matemática

- Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.
- Un conjunto de axiomas del cual se deduzcan todos los teoremas.
- La teoría más aceptada actualmente es la **teoría axiomática de conjuntos (ZFC).**

Una teoría para toda la matemática

- Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.
- Un conjunto de axiomas del cual se deduzcan todos los teoremas.
- La teoría más aceptada actualmente es la **teoría axiomática de conjuntos (ZFC).**
- Desarrollada por Ernst Zermelo y Abraham Fraenkel.

Una teoría para toda la matemática

- Nos gustaría **una sola** teoría, para **toda** la matemática.
- Un conjunto de axiomas del cual se deduzcan todos los teoremas.
- La teoría más aceptada actualmente es la **teoría axiomática de conjuntos (ZFC).**
- Desarrollada por Ernst Zermelo y Abraham Fraenkel.

En esta unidad veremos algunos axiomas y construcciones fundamentales de esta teoría.

La noción de conjunto

La noción intuitiva de conjunto

- Los objetos básicos de esta teoría son los conjuntos, que representan colecciones de elementos.

La noción intuitiva de conjunto

- Los objetos básicos de esta teoría son los conjuntos, que representan colecciones de elementos.
- Tenemos disponible un predicado $\in$, que significa "pertenece a". Decimos que a es un elemento de b si $a \in b$.

Ejemplo

- $a \in \{a, b\}$.
- $\{a, b\} \in \{\{a, b\}, \{c, d\}\}$.

Los axiomas de ZFC

Axiomas de ZFC (informalmente)

- Vacío: existe un conjunto sin elementos.
- Extensionalidad: un conjunto está determinado por sus elementos.
- Emparejamiento: dados A y B, existe el conjunto $\{A, B\}$.
- Unión: dado un conjunto de conjuntos, existe su unión.
- Conjunto potencia: dado A, existe el conjunto de todos sus subconjuntos.

Los axiomas de ZFC

Axiomas de ZFC (informalmente)

- Infinitud: existe al menos un conjunto infinito.
- Separación: podemos formar subconjuntos usando propiedades lógicas.
- Reemplazo: la imagen de un conjunto por una regla bien definida también es un conjunto.
- Regularidad: los conjuntos están bien fundados.
- Elección: es posible escoger un elemento de cada conjunto en una familia de conjuntos no vacíos.

El vocabulario de la teoría de conjuntos

El vocabulario de la teoría de conjuntos

- El vocabulario tiene un único predicado binario: $\in$.

El vocabulario de la teoría de conjuntos

- El vocabulario tiene un único predicado binario: $\in$.
- Usaremos la notación infija $a \in b$ en lugar de $\in (a, b)$.

El vocabulario de la teoría de conjuntos

- El vocabulario tiene un único predicado binario: $\in$.
- Usaremos la notación infija $a \in b$ en lugar de $\in (a, b)$.
- También usaremos $a \notin b$ en lugar de $\neg(a \in b)$.

El vocabulario de la teoría de conjuntos

- El vocabulario tiene un único predicado binario: $\in$.
- Usaremos la notación infija $a \in b$ en lugar de $\in (a, b)$.
- También usaremos $a \notin b$ en lugar de $\neg(a \in b)$.
- Además, las fórmulas pueden usar el símbolo de igualdad $=$.

Axioma del vacío

Axioma del vacío

Queremos definir un axioma que indique que existe el conjunto vacío, que será el primer conjunto de nuestra teoría.

Axioma del vacío

Queremos definir un axioma que indique que existe el conjunto vacío, que será el primer conjunto de nuestra teoría.

Axioma del vacío

Existe un conjunto sin elementos.

Axioma del vacío

Queremos definir un axioma que indique que existe el conjunto vacío, que será el primer conjunto de nuestra teoría.

Axioma del vacío

Existe un conjunto sin elementos.

$$\exists A \, \forall x \, \neg(x \in A)$$

La existencia del conjunto vacío

- Cada variable en una fórmula representa un conjunto.

La existencia del conjunto vacío

- Cada variable en una fórmula representa un conjunto.
- En la fórmula $\exists x \, \forall y \, (y \notin x)$, tanto x como y son conjuntos.

La existencia del conjunto vacío

- Cada variable en una fórmula representa un conjunto.
- En la fórmula $\exists x \, \forall y \, (y \notin x)$, tanto x como y son conjuntos.
- Recordemos que un conjunto también puede ser elemento de otro conjunto.

La existencia del conjunto vacío

Para simplificar la notación, usaremos letras mayúsculas para conjuntos y letras minúsculas para elementos.

La existencia del conjunto vacío

Para simplificar la notación, usaremos letras mayúsculas para conjuntos y letras minúsculas para elementos.

- Esto es sólo una convención de escritura.

La existencia del conjunto vacío

Para simplificar la notación, usaremos letras mayúsculas para conjuntos y letras minúsculas para elementos.

- Esto es sólo una convención de escritura.
- Formalmente, no distinguimos ambos tipos de objetos.

La existencia del conjunto vacío

Para simplificar la notación, usaremos letras mayúsculas para conjuntos y letras minúsculas para elementos.

- Esto es sólo una convención de escritura.
- Formalmente, no distinguimos ambos tipos de objetos.

Entonces podemos escribir el axioma del vacío como

$$\varphi_V = \exists A \forall x \, (x \notin A).$$

La existencia del conjunto vacío

También usaremos abreviaciones para no repetir fórmulas largas.

La existencia del conjunto vacío

También usaremos abreviaciones para no repetir fórmulas largas. Definimos

$$\mathrm{Vac}(x) := \forall y\,(y \notin x).$$

La existencia del conjunto vacío

También usaremos abreviaciones para no repetir fórmulas largas. Definimos

$$\mathrm{Vac}(x) := \forall y\,(y \notin x).$$

Entonces el axioma del vacío se puede escribir como

$$\varphi_V = \exists A\,\mathrm{Vac}(A).$$

Un primer resultado

Proposición

Existe un único conjunto sin elementos.

Un primer resultado

Proposición

Existe un único conjunto sin elementos.

Demostración

Supongamos que A y B son dos conjuntos sin elementos. Entonces

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

Por el axioma de extensionalidad, concluimos que $A = B$.

Un primer resultado

Proposición

Existe un único conjunto sin elementos.

Demostración

Supongamos que A y B son dos conjuntos sin elementos. Entonces

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

Por el axioma de extensionalidad, concluimos que $A = B$.

Llamaremos a este conjunto el conjunto vacío, y lo denotaremos por $\emptyset$.

Axioma de extensionalidad

Axioma de extensionalidad

Axioma de extensionalidad

Si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces son iguales.

Axioma de extensionalidad

Axioma de extensionalidad

Si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces son iguales.

$$\varphi_E = \forall A \forall B \Big(\big(\forall x \, (x \in A \leftrightarrow x \in B) \big) \rightarrow A = B \Big)$$

Axioma de extensionalidad

Axioma de extensionalidad

Si dos conjuntos tienen los mismos elementos, entonces son iguales.

$$\varphi_E = \forall A \forall B \Big(\big(\forall x \, (x \in A \leftrightarrow x \in B) \big) \to A = B \Big)$$

Ejemplo

- $\{a\} = \{a, a\}$.
- $\{a, b\} = \{b, a\}$.
- ¿Es cierto que $\{a, b\} = \{\{a, b\}\}$?

Igualdad de conjuntos

Teorema

$\{\varphi_E\} \models \forall A \forall B \left(A = B \leftrightarrow \forall x \left(x \in A \leftrightarrow x \in B\right)\right)$

Igualdad de conjuntos

Teorema

$\{\varphi_E\} \models \forall A \forall B \left(A = B \leftrightarrow \forall x \left(x \in A \leftrightarrow x \in B\right)\right)$

Ejercicio

Demuestre el teorema.

La noción de subconjunto

La noción de subconjunto

Definición

Un conjunto A es un subconjunto de un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B.

La noción de subconjunto

Definición

Un conjunto A es un subconjunto de un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B.

Notación: $A \subseteq B$.

La noción de subconjunto

Definición

Un conjunto A es un subconjunto de un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B.

Notación: $A \subseteq B$.

$$\forall x\,(x \in A \to x \in B)$$

La noción de subconjunto

Definición

Un conjunto A es un subconjunto de un conjunto B si todos los elementos de A son elementos de B.

Notación: $A \subseteq B$.

$$\forall x\,(x \in A \to x \in B)$$

Ejemplo

- ¿Es cierto que $\{a, b\} \subseteq \{b, c, a\}$?
- ¿Es cierto que $\{a, \{b\}\} \subseteq \{a, b\}$?
- ¿Es cierto que $\{a, b\} \subseteq \{a, \{a, b\}\}$?

La noción de subconjunto: propiedades

Proposición

Para todo conjunto A, se cumple que $\emptyset \subseteq A$.

La noción de subconjunto: propiedades

Proposición

Para todo conjunto A, se cumple que $\emptyset \subseteq A$.

Ejercicio

Demuestre la proposición.

La noción de subconjunto: propiedades

Proposición

$A = B$ si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

La noción de subconjunto: propiedades

Proposición

$A = B$ si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

Demostración

($\Rightarrow$) Si $A = B$, entonces todo elemento de A pertenece a B, y todo elemento de B pertenece a A. Luego $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

La noción de subconjunto: propiedades

Proposición

$A = B$ si y sólo si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.

Demostración

($\Rightarrow$) Si $A = B$, entonces todo elemento de A pertenece a B, y todo elemento de B pertenece a A. Luego $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$.
($\Leftarrow$) Si $A \subseteq B$ y $B \subseteq A$, entonces

$$\forall x\,(x \in A \to x \in B) \qquad \text{y} \qquad \forall x\,(x \in B \to x \in A).$$

Por lo tanto,

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B).$$

Por el axioma de extensionalidad, concluimos que $A = B$.

La noción de subconjunto

Notación:

- Si A no es subconjunto de B, escribimos $A \not\subseteq B$.

La noción de subconjunto

Notación:

- Si A no es subconjunto de B, escribimos $A \not\subseteq B$.
- $A \not\subseteq B$ si y sólo si existe un elemento de A que no pertenece a B:

La noción de subconjunto

Notación:

- Si A no es subconjunto de B, escribimos $A \not\subseteq B$.
- $A \not\subseteq B$ si y sólo si existe un elemento de A que no pertenece a B:

$$\neg\forall x\,(x \in A \to x \in B) \;\equiv\; \exists x\,(x \in A \wedge x \notin B).$$

Construcción de nuevos conjuntos

Construcción de nuevos conjuntos

Hasta el momento sólo hemos garantizado la existencia del conjunto $\emptyset$.

Construcción de nuevos conjuntos

Hasta el momento sólo hemos garantizado la existencia del conjunto $\emptyset$.
¿Podemos construir otros conjuntos a partir de él?

Construcción de nuevos conjuntos

Hasta el momento sólo hemos garantizado la existencia del conjunto $\emptyset$.
¿Podemos construir otros conjuntos a partir de él?

Necesitamos agregar axiomas que nos permitan construir nuevos conjuntos.

Construcción de nuevos conjuntos

Intuitivamente, hay dos grandes formas de definir conjuntos.

Construcción de nuevos conjuntos

Intuitivamente, hay dos grandes formas de definir conjuntos.

- Por extensión: si $a_1, \ldots, a_k$ son conjuntos, entonces

$$\{a_1, \ldots, a_k\}$$

  debe ser un conjunto.

Construcción de nuevos conjuntos

Intuitivamente, hay dos grandes formas de definir conjuntos.

- Por extensión: si $a_1, \ldots, a_k$ son conjuntos, entonces

$$\{a_1, \ldots, a_k\}$$

  debe ser un conjunto.

- Por comprensión: si tenemos una propiedad P, entonces

$$\{a \mid a \text{ satisface la propiedad } P\}$$

  quisiéramos que fuera un conjunto.

Construcción de nuevos conjuntos

Intuitivamente, hay dos grandes formas de definir conjuntos.

- Por extensión: si $a_1, \ldots, a_k$ son conjuntos, entonces

$$\{a_1, \ldots, a_k\}$$

  debe ser un conjunto.

- Por comprensión: si tenemos una propiedad P, entonces

$$\{a \mid a \text{ satisface la propiedad } P\}$$

  quisiéramos que fuera un conjunto.

Ejemplo

- $\{n \mid n \text{ es un número natural par}\}$.
- $\{A \mid A \text{ es un conjunto con exactamente dos elementos}\}$.

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B.

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B.

Notación: $C = \{A, B\}$.

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B.

Notación: $C = \{A, B\}$.

$$\varphi_P = \forall x \forall y \exists A \forall z \, (z \in A \leftrightarrow (z = x \vee z = y))$$

Axioma de emparejamiento

Axioma de emparejamiento

Si A y B son conjuntos, entonces existe un conjunto C cuyos elementos son exactamente A y B.

Notación: $C = \{A, B\}$.

$$\varphi_P = \forall x \forall y \exists A \forall z \, (z \in A \leftrightarrow (z = x \vee z = y))$$

Ejemplo

Los siguientes conjuntos existen:

- $\emptyset$.
- $\{\emptyset, \emptyset\} = \{\emptyset\}$.
- $\{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
- $\ldots$

Singletons

Teorema

Si A es un conjunto, entonces $\{A\}$ también es un conjunto.

Singletons

Teorema

Si A es un conjunto, entonces $\{A\}$ también es un conjunto.

Ejercicio

Demuestre el teorema usando el axioma de emparejamiento.

Singletons

Teorema

Si A es un conjunto, entonces $\{A\}$ también es un conjunto.

Ejercicio

Demuestre el teorema usando el axioma de emparejamiento.

Llamaremos singleton a un conjunto de la forma $\{A\}$.

Axioma de unión

Axioma de unión

Axioma de unión

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto U tal que, para todo conjunto e,

$$e \in U \leftrightarrow \exists B\,(B \in A \wedge e \in B).$$

Axioma de unión

Axioma de unión

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto U tal que, para todo conjunto e,

$$e \in U \leftrightarrow \exists B\,(B \in A \wedge e \in B).$$

Notación: $U = \mathrm{Union}(A)$.

Axioma de unión

Axioma de unión

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto U tal que, para todo conjunto e,

$$e \in U \leftrightarrow \exists B\,(B \in A \wedge e \in B).$$

Notación: $U = \mathrm{Union}(A)$.

$$\varphi_U = \forall A \exists U \forall e\,(e \in U \leftrightarrow \exists B\,(B \in A \wedge e \in B))$$

Axioma de unión

Ejemplo

- $\mathrm{Union}(\{\{a, b\}, \{b, c\}\}) = \{a, b, c\}$.
- $\mathrm{Union}(\{\{\emptyset\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$.
- $\mathrm{Union}(\{\emptyset, \{\emptyset\}\}) = \{\emptyset\}$.

Definiciones por extensión

Teorema

Si $A_1, \ldots, A_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente $A_1, \ldots, A_k$.

Definiciones por extensión

Teorema

Si $A_1, \ldots, A_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente $A_1, \ldots, A_k$.

Notación: $B = \{A_1, \ldots, A_k\}$.

Definiciones por extensión

Teorema

Si $A_1, \ldots, A_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto B cuyos elementos son exactamente $A_1, \ldots, A_k$.

Notación: $B = \{A_1, \ldots, A_k\}$.

Ejercicio

Demuestre este teorema usando los axiomas de emparejamiento y unión.

Definiciones por comprensión

Definiciones por comprensión

Idea

Otra forma natural de construir conjuntos es indicar una propiedad que deben cumplir sus elementos.

Definiciones por comprensión

Idea

Otra forma natural de construir conjuntos es indicar una propiedad que deben cumplir sus elementos.

$$\{a \mid a \text{ satisface la propiedad } P\}$$

Definiciones por comprensión

Idea

Otra forma natural de construir conjuntos es indicar una propiedad que deben cumplir sus elementos.

$$\{a \mid a \text{ satisface la propiedad } P\}$$

Ejemplo

- $\{n \mid n \text{ es un número natural par}\}$.
- $\{A \mid A \text{ es un conjunto con exactamente dos elementos}\}$.

Definiciones por comprensión

Primer intento

Para cada fórmula $\alpha(x)$, podríamos intentar agregar el axioma

$$\exists A \, \forall x \, (x \in A \leftrightarrow \alpha(x)).$$

Definiciones por comprensión

Primer intento

Para cada fórmula $\alpha(x)$, podríamos intentar agregar el axioma

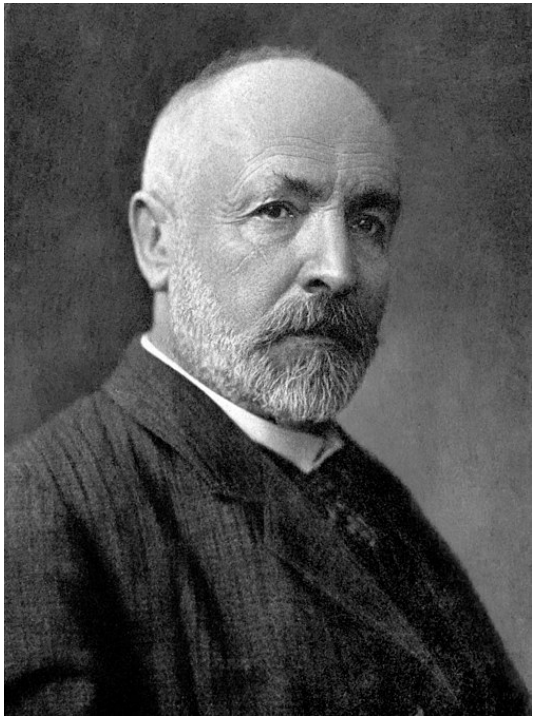
$$\exists A \forall x \, (x \in A \leftrightarrow \alpha(x)).$$

Pregunta

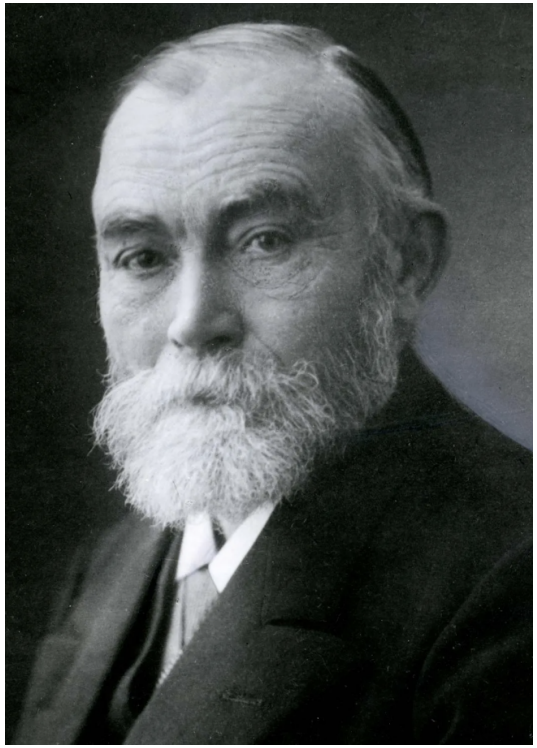
¿Qué problema aparece si permitimos definiciones por comprensión sin ninguna restricción?

La paradoja de Russell

Un poco de historia



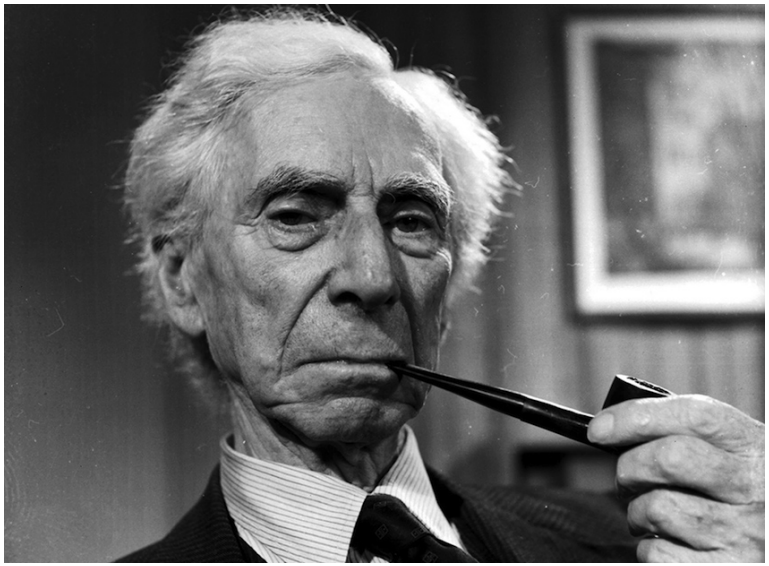
Georg Cantor (1845–1918)



Gottlob Frege (1848–1925)

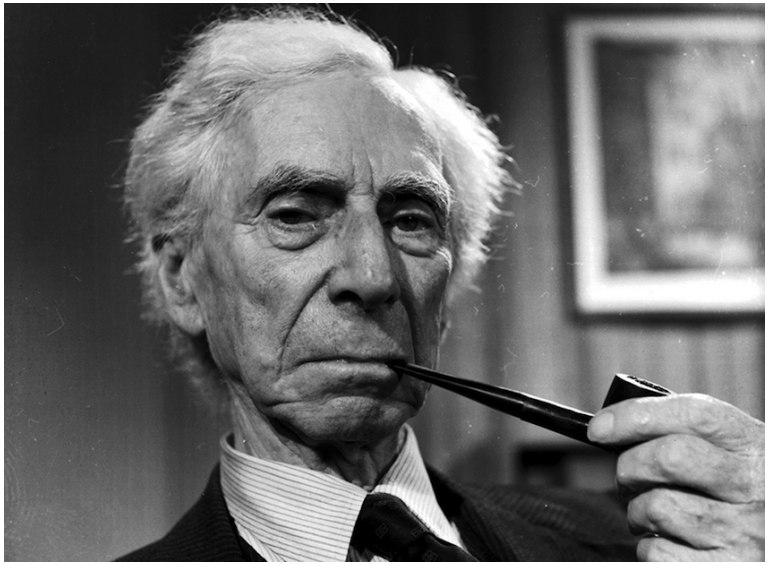
- Cantor (1874): inicio de teoría moderna de conjuntos.
- Frege (1893–1903): da un sistema de axiomas usando logica de predicados y teoría de conjuntos.

Un poco de historia



Bertrand Russell (1872–1970)

Un poco de historia



Bertrand Russell (1872–1970)

Paradoja de Russell (1901): el sistema de Frege es inconsistente.

La paradoja de Russell

Supongamos que para toda propiedad $\alpha(x)$ existe el conjunto

$$\{x \mid \alpha(x)\}.$$

La paradoja de Russell

Supongamos que para toda propiedad $\alpha(x)$ existe el conjunto

$$\{x \mid \alpha(x)\}.$$

Tomemos la propiedad

$$\psi(x) := x \notin x.$$

La paradoja de Russell

Supongamos que para toda propiedad $\alpha(x)$ existe el conjunto

$$\{x \mid \alpha(x)\}.$$

Tomemos la propiedad

$$\psi(x) := x \notin x.$$

Entonces debería existir el conjunto

$$R = \{x \mid x \notin x\}.$$

La paradoja de Russell

Supongamos que para toda propiedad $\alpha(x)$ existe el conjunto

$$\{x \mid \alpha(x)\}.$$

Tomemos la propiedad

$$\psi(x) := x \notin x.$$

Entonces debería existir el conjunto

$$R = \{x \mid x \notin x\}.$$

Ejercicio

¿Se cumple que $R \in R$?

La paradoja de Russell

Si $R \in R$

Entonces R satisface la propiedad que define a R, por lo que

$$R \notin R.$$

Contradicción.

La paradoja de Russell

Si $R \in R$

Entonces R satisface la propiedad que define a R, por lo que

$$R \notin R.$$

Contradicción.

Si $R \notin R$

Entonces R satisface la propiedad que define a R, por lo que

$$R \in R.$$

Contradicción.

Conclusión de la paradoja

Conclusión

No podemos permitir definiciones por comprensión de la forma

$$\{x \mid \alpha(x)\}$$

sin ninguna restricción.

Axioma de separación

Axioma de separación

Idea

En vez de permitir definiciones de la forma

$$\{x \mid \alpha(x)\},$$

solo permitiremos definiciones de la forma

$$\{x \mid x \in A \wedge \alpha(x)\},$$

donde A es un conjunto bien definido.

Axioma de separación

Idea

En vez de permitir definiciones de la forma

$$\{x \mid \alpha(x)\},$$

solo permitiremos definiciones de la forma

$$\{x \mid x \in A \wedge \alpha(x)\},$$

donde A es un conjunto bien definido.

Interpretación

A partir de un conjunto A, podemos separar los elementos de A que cumplen una cierta propiedad.

Axioma de separación

Axioma de separación

Sea $\alpha(x, C_1, \ldots, C_k)$ una fórmula. Si $B, C_1, \ldots, C_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto A tal que

$$x \in A \leftrightarrow (x \in B \wedge \alpha(x, C_1, \ldots, C_k)).$$

Axioma de separación

Axioma de separación

Sea $\alpha(x, C_1, \ldots, C_k)$ una fórmula. Si $B, C_1, \ldots, C_k$ son conjuntos, entonces existe un conjunto A tal que

$$x \in A \leftrightarrow (x \in B \wedge \alpha(x, C_1, \ldots, C_k)).$$

$$\varphi_{\mathrm{Sep},\alpha} = \forall B \forall C_1 \cdots \forall C_k \exists A \forall x \left(x \in A \leftrightarrow (x \in B \wedge \alpha(x, C_1, \ldots, C_k))\right)$$

Axioma de separación: ejemplos

Ejemplo

Si $\alpha(x, B)$ es la fórmula $x \in B$, entonces

$$\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

corresponde a la intersección de A y B.

Axioma de separación: ejemplos

Ejemplo

Si $\alpha(x, B)$ es la fórmula $x \in B$, entonces

$$\{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

corresponde a la intersección de A y B.

Ejemplo

Si $\alpha(x, B)$ es la fórmula $x \notin B$, entonces

$$\{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

corresponde a los elementos de A que no están en B.

Operaciones básicas

Operaciones básicas entre conjuntos

Definiciones

Sean A y B conjuntos. Definimos:

$$A \cup B = \mathrm{Union}(\{A, B\}),$$

$$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}, \qquad A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

Operaciones básicas entre conjuntos

Definiciones

Sean A y B conjuntos. Definimos:

$$A \cup B = \mathrm{Union}(\{A, B\}),$$

$$A \cap B = \{x \in A \mid x \in B\}, \qquad A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

Definiciones en lógica de predicados

$$\forall x\,(x \in A \cup B \leftrightarrow (x \in A \vee x \in B)),$$

$$\forall x\,(x \in A \cap B \leftrightarrow (x \in A \wedge x \in B)),$$

$$\forall x\,(x \in A \setminus B \leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B)).$$

Operaciones básicas: ejemplos

Ejemplo

Considere

$$A = \{a, b\}, \qquad B = \{b, \{a\}\}.$$

Entonces:

$$A \cup B = \{a, b, \{a\}\}, \qquad A \cap B = \{b\},$$

$$A \setminus B = \{a\}, \qquad B \setminus A = \{\{a\}\}.$$

Operaciones básicas: propiedades

Sean A, B y C conjuntos. Se cumple lo siguiente:

$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$$

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C \qquad \text{(asociatividad)}$$

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A \qquad \text{(conmutatividad)}$$

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A \qquad \text{(idempotencia)}$$

Ejercicio

Demuestre las propiedades.

Operaciones básicas: propiedades

Sean A, B y C conjuntos. Se cumple lo siguiente:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \qquad \text{(distributividad)}$$

$$C \setminus (A \cup B) = (C \setminus A) \cap (C \setminus B)$$

$$C \setminus (A \cap B) = (C \setminus A) \cup (C \setminus B) \qquad \text{(De Morgan)}$$

Ejercicio

Demuestre las propiedades.

Operaciones básicas: más propiedades

Sean A y B conjuntos. Se cumple lo siguiente:

$$A \subseteq A \cup B \qquad B \subseteq A \cup B$$

$$A \cap B \subseteq A \qquad A \cap B \subseteq B$$

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

Ejercicio

Demuestre las propiedades.

Operaciones generalizadas

Operaciones generalizadas

Unión generalizada

Si $A_1, \ldots, A_n$ son conjuntos, definimos

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i$$

como el conjunto de los elementos que pertenecen a al menos uno de los conjuntos A_i.

Operaciones generalizadas

Unión generalizada

Si $A_1, \ldots, A_n$ son conjuntos, definimos

$$\bigcup_{i=1}^{n} A_i$$

como el conjunto de los elementos que pertenecen a al menos uno de los conjuntos A_i.

$$x \in \bigcup_{i=1}^{n} A_i \quad \text{si y sólo si} \quad \exists i \in \{1, \ldots, n\} \text{ tal que } x \in A_i.$$

Operaciones generalizadas

Intersección generalizada

Si $A_1, \ldots, A_n$ son conjuntos, definimos

$$\bigcap_{i=1}^{n} A_i$$

como el conjunto de los elementos que pertenecen a todos los conjuntos A_i.

Operaciones generalizadas

Intersección generalizada

Si $A_1, \ldots, A_n$ son conjuntos, definimos

$$\bigcap_{i=1}^{n} A_i$$

como el conjunto de los elementos que pertenecen a todos los conjuntos A_i.

$$x \in \bigcap_{i=1}^{n} A_i \quad \text{si y sólo si} \quad \forall i \in \{1, \ldots, n\},\ x \in A_i.$$

Operaciones generalizadas: ejemplo

Ejemplo

Sean

$$A_1 = \{a, b\}, \quad A_2 = \{b, c, d\}, \quad A_3 = \{e, d, b\}, \quad A_4 = \{b, e\}.$$

Entonces

$$\bigcup_{i=1}^{4} A_i = \{a, b, c, d, e\}, \qquad \bigcap_{i=1}^{4} A_i = \{b\}.$$

Axioma de regularidad

Axioma de regularidad

Axioma de regularidad

Todo conjunto no vacío A contiene un elemento x que no comparte elementos con A.

Axioma de regularidad

Axioma de regularidad

Todo conjunto no vacío A contiene un elemento x que no comparte elementos con A.

$$\forall A \left(A \neq \emptyset \rightarrow \exists x \left(x \in A \wedge \forall y \, \neg (y \in x \wedge y \in A) \right) \right)$$

Axioma de regularidad

Axioma de regularidad

Todo conjunto no vacío A contiene un elemento x que no comparte elementos con A.

$$\forall A \left(A \neq \emptyset \rightarrow \exists x \left(x \in A \wedge \forall y \, \neg (y \in x \wedge y \in A) \right) \right)$$

Axioma de regularidad

Intuitivamente, este axioma evita ciertos casos patológicos de pertenencia entre conjuntos.

Axioma de regularidad

Intuitivamente, este axioma evita ciertos casos patológicos de pertenencia entre conjuntos.

- En particular, impide situaciones como

$$A \in A, \qquad A \in B \text{ y } B \in A, \qquad A \in B,\ B \in C,\ C \in A.$$

Axioma de regularidad

Intuitivamente, este axioma evita ciertos casos patológicos de pertenencia entre conjuntos.

- En particular, impide situaciones como

$$A \in A, \qquad A \in B \text{ y } B \in A, \qquad A \in B,\ B \in C,\ C \in A.$$

- Más generalmente, evita cadenas de pertenencia circulares o infinitas "hacia abajo".

Axioma de regularidad

Intuitivamente, este axioma evita ciertos casos patológicos de pertenencia entre conjuntos.

- En particular, impide situaciones como

$$A \in A, \qquad A \in B \text{ y } B \in A, \qquad A \in B,\ B \in C,\ C \in A.$$

- Más generalmente, evita cadenas de pertenencia circulares o infinitas "hacia abajo".

Observación

Existen teorías de conjuntos que no imponen este axioma. En esos sistemas pueden existir conjuntos no bien fundados, por ejemplo

$$Q = \{Q\} \qquad \text{o} \qquad A = \{B\},\ B = \{A\}.$$

Conjunto potencia

El axioma del conjunto potencia

Axioma del conjunto potencia

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto $\mathcal{P}(A)$ cuyos elementos son exactamente los subconjuntos de A.

El axioma del conjunto potencia

Axioma del conjunto potencia

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto $\mathcal{P}(A)$ cuyos elementos son exactamente los subconjuntos de A.

$$\varphi_{\mathcal{P}} = \forall A \exists B \forall x \left(x \in B \leftrightarrow \forall y \left(y \in x \rightarrow y \in A \right) \right)$$

El axioma del conjunto potencia

Axioma del conjunto potencia

Si A es un conjunto, entonces existe un conjunto $\mathcal{P}(A)$ cuyos elementos son exactamente los subconjuntos de A.

$$\varphi_{\mathcal{P}} = \forall A \exists B \forall x \left(x \in B \leftrightarrow \forall y \left(y \in x \rightarrow y \in A\right)\right)$$

Equivalente a:

$$\forall A \exists B \forall x \left(x \in B \leftrightarrow x \subseteq A\right).$$

El conjunto potencia

Definición

Dado un conjunto A, llamamos conjunto potencia de A al conjunto formado por todos los subconjuntos de A.

El conjunto potencia

Definición

Dado un conjunto A, llamamos conjunto potencia de A al conjunto formado por todos los subconjuntos de A.

Notación: $\mathcal{P}(A)$.

El conjunto potencia

Definición

Dado un conjunto A, llamamos conjunto potencia de A al conjunto formado por todos los subconjuntos de A.

Notación: $\mathcal{P}(A)$.

Ejemplo

Si $A = \{a, b, c\}$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\}.$$

El conjunto potencia: más ejemplos

Ejemplo

Si $A = \{\emptyset\}$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

El conjunto potencia: más ejemplos

Ejemplo

Si $A = \{\emptyset\}$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

Ejemplo

Si $A = \emptyset$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}.$$

El conjunto potencia: más ejemplos

Ejemplo

Si $A = \{\emptyset\}$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

Ejemplo

Si $A = \emptyset$, entonces

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset\}.$$

Ejercicio

Demuestre que si un conjunto finito A tiene n elementos, entonces $\mathcal{P}(A)$ tiene 2^n elementos.

La existencia de un conjunto infinito

La definición de los números naturales

¿Qué distingue a los números naturales entre otros conjuntos?

La definición de los números naturales

¿Qué distingue a los números naturales entre otros conjuntos?

Idea

Los números naturales forman el menor conjunto inductivo.

La definición de los números naturales

¿Qué distingue a los números naturales entre otros conjuntos?

Idea

Los números naturales forman el menor conjunto inductivo.

Para formalizar esto necesitamos introducir la noción de sucesor y de conjunto inductivo.

La noción de sucesor

Sea $\mathrm{Suc}((, A), B)$ la fórmula

$$\forall x\,(x \in B \leftrightarrow (x \in A \vee x = A)).$$

La noción de sucesor

Sea $\mathrm{Suc}((,A),B)$ la fórmula

$$\forall x\,(x \in B \leftrightarrow (x \in A \vee x = A)).$$

Intuitivamente, $\mathrm{Suc}((,A),B)$ significa que

$$B = A \cup \{A\}.$$

La noción de conjunto inductivo

Sea $\mathrm{Ind}(()A)$ la fórmula

$$\forall x\,(\mathrm{Vac}(x) \to x \in A) \;\wedge\; \forall x \forall y\,((x \in A \wedge \mathrm{Suc}((,x),y)) \to y \in A).$$

La noción de conjunto inductivo

Sea $\mathrm{Ind}(()A)$ la fórmula

$$\forall x\,(\mathrm{Vac}(x) \to x \in A) \;\wedge\; \forall x \forall y\,((x \in A \wedge \mathrm{Suc}((,x),y)) \to y \in A).$$

Intuitivamente, $\mathrm{Ind}(()A)$ dice que A contiene al vacío y a los sucesores de todos sus elementos.

El axioma de infinitud

Axioma de infinitud

Existe un conjunto inductivo.

El axioma de infinitud

Axioma de infinitud

Existe un conjunto inductivo.

$$\varphi_\infty = \exists A \, \mathrm{Ind}(()A)$$

La noción de inducción

- Si $P \subseteq \mathbb{N}$ y demostramos que P es inductivo, entonces $P = \mathbb{N}$.

La noción de inducción

- Si $P \subseteq \mathbb{N}$ y demostramos que P es inductivo, entonces $P = \mathbb{N}$.
- Esto da origen al principio de inducción matemática.

La noción de inducción

- Si $P \subseteq \mathbb{N}$ y demostramos que P es inductivo, entonces $P = \mathbb{N}$.
- Esto da origen al principio de inducción matemática.

Esquema de una demostración por inducción

- Caso base: demostrar que $0 \in P$.

La noción de inducción

- Si $P \subseteq \mathbb{N}$ y demostramos que P es inductivo, entonces $P = \mathbb{N}$.
- Esto da origen al principio de inducción matemática.

Esquema de una demostración por inducción

- Caso base: demostrar que $0 \in P$.
- Paso inductivo: demostrar que si $n \in P$, entonces $n + 1 \in P$.